

Application : Smart Assignment	เวอร์ชัน: 3.0
รายวิชา 29-40901-2104 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่	วันที่: 20 มิถุนายน 2569
ผู้จัดทำ 1.นายชโยดม บุญชุ่ม 2.นายชัชวาลตาจา	

3.1 รายละเอียดของคลาสไดอแกรม (Class Diagram Specifications)

เป้าหมายหลักของการสร้างคลาสจะได้มาจากรายการของคลาสที่อาจเป็นส่วนประกอบของระบบที่เรียกว่า คลาสคู่แข่ง (candidate classes) และจากนั้นทำการกำหนดว่าคลาสใดที่ระบบต้องการใช้ ในการทำงานและคลาสใดบ้างที่อยู่ภายนอกระบบ คลาสคู่แข่งจะเป็นคลาสที่สามารถนำมาใช้ในการกำหนด เป็นคลาสได้ โดยปกติจะประกอบไปด้วยค่านามทุก ระบบๆ คำที่ปรากฏในเอกสารประกอบการกำหนดความต้องการของเรา ซึ่งในวิธีการเชิงวัตถุจะได้แก่คำอธิบายรายละเอียดของยูสเคสนั้นเอง \

3.1.1 รายการคลาสคู่แข่ง (Candidate Class)

คลาสคู่แข่งได้จากการค้นหาคำนามที่ปรากฏอยู่ในยูสเคสและนำมาจัดเรียงไว้ในตารางเพื่อกำหนดเป็น คลาสคู่แข่ง ซึ่งจะเป็นคำนามที่มีศักยภาพที่สามารถนำมาใช้เป็นคลาสได้ ดังตารางต่อไปนี้

ตาราง แสดงคำนามที่ใช้เป็นคลาสคู่แข่งจากรายละเอียดของยูสเคส

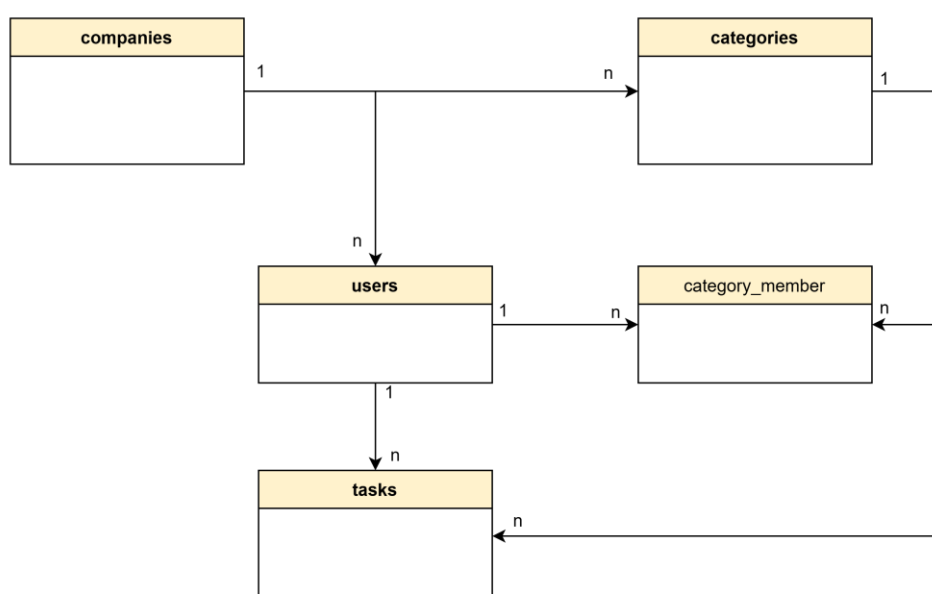
บริษัท (บริษัทที่อยู่ในระบบ)	แผนงาน (แผนกที่อยู่ในบริษัท)	ผู้ใช้ (ผู้ใช้งานระบบ)
Companies	Categories	Users
ผู้ใช้งานที่อยู่ภายใต้แผนงาน category_member	งานที่อยู่ในระบบ task	

หลังจากที่ได้รายการคำนามจากขั้นตอนแรกเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของคลาส และพิจารณาตัดคลาสที่อยู่ภายนอกขอบเขตการทำงานภายในระบบออกไป เพื่อให้ได้ คลาส ดังตารางต่อไปนี้

Application : Smart Assignment	เวอร์ชัน: 3.0
รายวิชา 29-40901-2104 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่	วันที่: 20 มิถุนายน 2569
ผู้จัดทำ 1.นายชโยดม บุญชุ่ม 2.นายชัชวาลตาจา	

3.1.2 คลาสระดับแนวคิด (Conceptual Class)

เป็นคลาสที่ได้จากการพิจารณาตัดคลาสคู่แข่งที่อยู่ภายนอกขอบเขตออกไป จากนั้นจะเป็นการกำหนด จำนวนความสัมพันธ์ระหว่างคลาสจะช่วยให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนของการออกแบบระบบ และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมได้โดยตรง โดยคลาสในระดับแนวคิดจะมีเฉพาะชื่อคลาสเท่านั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้



จากความสัมพันธ์ดังกล่าวสรุปได้ว่า

- ตาราง **companies** ประกอบไปด้วยตาราง **users** ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทแต่ละแห่งสามารถมีผู้ใช้งาน (พนักงาน) ในระบบได้หลายคน
- ตาราง **companies** ประกอบไปด้วยตาราง **categories** ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทแต่ละแห่งสามารถสร้างหมวดหมู่งานได้หลายหมวดหมู่
- ตาราง **categories** ประกอบไปด้วยตาราง **tasks** ซึ่งในกรณีนี้ แต่ละหมวดหมู่สามารถมีงาน (Task) สังกัดอยู่ภายในได้หลายงาน
- ตาราง **users** มีความสัมพันธ์กับตาราง **tasks** ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถถูกรับมอบหมายงาน (ผ่านฟิลด์ **assigned_to**) ได้หลายงาน
- ตาราง **users** และ **categories** มีความสัมพันธ์กันผ่านตารางตารางเชื่อมตาราง **category_member** ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ใช้งานหนึ่งคนสามารถเป็นสมาชิกได้หลายหมวดหมู่ และในแต่ละหมวดหมู่ก็สามารถมีผู้ใช้งานเป็นสมาชิกได้หลายคนเช่นกัน

Application : Smart Assignment	เวอร์ชัน: 3.0
รายวิชา 29-40901-2104 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่	วันที่: 20 มิถุนายน 2569
ผู้จัดทำ 1.นายชโยดม บุญชุ่ม 2.นายชัชวาลตาจา	

3.1.3 การกำหนดแอททริบิวต์ของคลาส (Class : Attribute)

แอททริบิวต์เป็นคุณสมบัติของออบเจกต์ โดยปกติจะเกี่ยวข้องกับค่านามตามด้วยวลีที่แสดง ความเป็นเจ้าของ จากนั้นจึงกำหนดแอททริบิวต์ ที่เป็นส่วนรายละเอียดในขั้นตอนถัดไป โดยปกติแล้วแอททริบิวต์จะ ได้มาจากค่านามส่วนที่เหลือ สำหรับระบบ Shopping Cart ประกอบไปด้วยคลาส และแอททริบิวต์ดังต่อไปนี้

users - user_id - company_id - username - email - password_hash - role - full_name - phone - bio - profile_picture_url - must_change_password - last_login_at - is_active - created_at - updated_at	คลาส users ประกอบไปด้วยแอททริบิวต์ดังต่อไปนี้: - user_id - company_id - username - email - password_hash - role - full_name - phone - bio - profile_picture_url - must_change_password - last_login_at - is_active - created_at
categories - category_id - company_id - name - icon - color_accent - created_by - created_at - updated_at	คลาส categories ประกอบไปด้วยแอททริบิวต์ดังต่อไปนี้: - category_id - company_id - name - icon - color_accent - created_by - created_at - updated_at

Application : Smart Assignment	เวอร์ชัน: 3.0
รายวิชา 29-40901-2104 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่	วันที่: 20 มิถุนายน 2569
ผู้จัดทำ 1.นายชโยดม บุญชุ่ม 2.นายชัชวาลตาจา	

companies - company_id - name - domain - username - email - passowrd_hash - must_change_password - last_login_at - plan_tier - is_active - internal_notes - created_at - updated_at	คลาส companies ประกอบไปด้วยแอททริบิวต์ดังต่อไปนี้: • company_id • name • domain • username • email • passowrd_hash • must_change_password • last_login_at • plan_tier • is_active • internal_notes • created_at • updated_at
tasks - task_id - category_id - title - description - printrity - assigned_to - status - deadline - created_at - updated_at	คลาส tasks ประกอบไปด้วยแอททริบิวต์ดังต่อไปนี้: • task_id • category_id • title • description • printrity • assigned_to • status • deadline • created_at • updated_at
category_member - category_id - user_id	คลาส category_member ประกอบไปด้วยแอททริบิวต์ดังต่อไปนี้: • category_id • user_id

Application : Smart Assignment	เวอร์ชัน: 3.0
รายวิชา 29-40901-2104 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่	วันที่: 20 มิถุนายน 2569
ผู้จัดทำ 1.นายชโยดม บุญชุ่ม 2.นายชัชวาลตาจา	

3.1.4 คลาสระดับแรก (First Draft Class)

เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการนำผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมด เพื่อนำไปสร้างเป็นคลาส ไดอาแกรม ซึ่งถือเป็นไดอาแกรมที่เป็นหัวใจหลักในการออกแบบเชิงวัตถุโดยใช้ยูเอ็มแอล คลาสไดอาแกรม จะประกอบไปด้วยกลุ่มของคลาสที่มีความสัมพันธ์กัน และสะท้อนให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาลูกที่กำหนดไว้ในขอบเขตและความต้องการของระบบ

